

1. Với mỗi phòng ban, cho biết tên phòng ban và địa điểm phòng

```
SELECT phongban.TENPHG AS TEN_PHONG, diadiem_phg.DIADIEM AS DIA_DIEM
FROM phongban
JOIN diadiem_phg on phongban.MAPHG = diadiem_phg.MAPHG
```

TEN_PHONG	DIA_DIEM
Quản lý	TP HCM
Điều hành	Hà Nội
Nghiên cứu	NHA TRANG
Nghiên cứu	TAU
Nghiên cứu	TP HCM

2. Tìm tên những người trưởng phòng của từng phòng ban

```
SELECT phongban.TENPHG, CONCAT(nhanvien.HONV, nhanvien.TENLOT, nhanvien.TENNV)
AS "Tên trưởng phòng"
```

FROM nhanvien

```
JOIN phongban ON phongban.TRPHG = nhanvien.MANV
```

TENPHG	Tên trưởng phòng
Quản lý	Phạm Văn Vinh
Điều hành	Trần Hồng Quang
Nghiên cứu	Nguyễn Thanh Tùng

3. Tìm tên và địa chỉ của tất cả các nhân viên của phòng "Nghiên cứu".

```
SELECT CONCAT(nv.HONV, nv.TENLOT, nv.TENNV) as TEN_NV, nv.DCHI
FROM nhanvien nv
```

JOIN phongban pb ON pb.MAPHG = nv.PHG

WHERE pb.TENPHG = "Nghiên cứu "

TEN_NV	DCHI
Trần Thanh Tâm	34 Mai Thị Lự, Tp HCM
Nguyễn Mạnh Hùng	95 Bà Rịa, Vũng Tàu
Nguyễn Thanh Tùng	222 Nguyễn Văn Cừ, Tp HCM
Đinh Bá Tiên	119 Cống Quỳnh, Tp HCM

4. Với mỗi đề án ở Hà Nội, cho biết tên đề án, tên phòng ban, họ tên và ngày nhận chức của trưởng phòng của phòng ban chủ trì đề án đó.

SELECT dean.TENDA, phongban.TENPHG, CONCAT(nhanvien.HONV, nhanvien.TENLOT, nhanvien.TENNV) AS TEN_TRPHG, phongban.NG_NHANCHUC

FROM dean

JOIN phongban ON dean.PHONG = phongban.MAPHG

JOIN nhanvien ON phongban.TRPHG = nhanvien.MANV

ORDER BY phongban.TENPHG

TENDA	TENPHG	TEN_TRPHG	NG_NHANCHUC
Dao tạo	Điều hành	Trần Hồng Quang	1980-01-01
Tin học hoa	Điều hành	Trần Hồng Quang	1980-01-01
San pham X	Nghiên cứu	Nguyễn Thanh Tùng	1978-05-22
San pham Z	Nghiên cứu	Nguyễn Thanh Tùng	1978-05-22
San pham Y	Nghiên cứu	Nguyễn Thanh Tùng	1978-05-22
Cap quang	Quản lý	Phạm Văn Vinh	1971-06-19

5. Tìm tên những nữ nhân viên và tên người thân của họ

SELECT CONCAT(nhanvien.HONV, nhanvien.TENLOT, nhanvien.TENNV) as TENNV, thannhan.TENTN

FROM nhanvien

LEFT JOIN thannhan ON nhanvien.MANV = thannhan.MA_NVIEN

WHERE nhanvien.PHAI LIKE "Nữ "

TENNV

TENTN

Lê Quỳnh Như Minh

Bùi Ngọc Hằng *NULL*

6. Với mỗi nhân viên, cho biết họ tên nhân viên và họ tên người quản lý trực tiếp của nhân viên đó

SELECT CONCAT(nv.HONV, nv.TENLOT, nv.TENNV) as TENNV, nv.MANV, CONCAT(nql.HONV, nql.TENLOT, nql.TENNV) AS TEN_NQL

FROM nhanvien nv

LEFT JOIN nhanvien nql ON nv.MA_NQL = nql.MANV

TENNV

MANV

TEN_NQL

Lê Quỳnh Như 001 Phạm Văn Vinh

Trần Thanh Tâm 003 Nguyễn Thanh Tùng

Nguyễn Mạnh Hùng 004 Nguyễn Thanh Tùng

Nguyễn Thanh Tùng 005 Phạm Văn Vinh

Phạm Văn Vinh 006 Lê Quỳnh Như

Bùi Ngọc Hằng 007 Lê Quỳnh Như

Trần Hồng Quang 008 Lê Quỳnh Như

Đinh Bá Tiên 009 Nguyễn Thanh Tùng

7. Với mỗi nhân viên, cho biết họ tên của nhân viên đó, họ tên người trưởng phòng và họ tên người quản lý trực tiếp của nhân viên đó.

SELECT CONCAT(nv.HONV, nv.TENLOT, nv.TENNV) as TENNV, CONCAT(nql.HONV, nql.TENLOT, nql.TENNV) AS TEN_NQL,

CONCAT(trphg.HONV, trphg.TENLOT, trphg.TENNV) AS TEN_TRPHG

FROM nhanvien nv

LEFT JOIN nhanvien nql ON nv.MA_NQL = nql.MANV

LEFT JOIN phongban pb ON pb.MAPHG = nv.PHG

LEFT JOIN nhanvien trphg ON trphg.MANV = pb.TRPHG

TENNV	TEN_NQL	TEN_TRPHG
Lê Quỳnh Như	Trần Hồng Quang	Phạm Văn Vinh
Trần Thanh Tâm	Nguyễn Thanh Tùng	Nguyễn Thanh Tùng
Nguyễn Mạnh Hùng	Nguyễn Thanh Tùng	Nguyễn Thanh Tùng
Nguyễn Thanh Tùng	Nguyễn Thanh Tùng	Phạm Văn Vinh
Phạm Văn Vinh	Phạm Văn Vinh	Lê Quỳnh Như
Bùi Ngọc Hằng	Trần Hồng Quang	Lê Quỳnh Như
Trần Hồng Quang	Trần Hồng Quang	Lê Quỳnh Như
Đinh Bá Tiên	Nguyễn Thanh Tùng	Nguyễn Thanh Tùng

8. Tên những nhân viên phòng số 5 có tham gia vào đề án "San phẩm X" và nhân viên này do "Nguyễn Thanh Tung" quản lý trực tiếp.

SELECT nv.TENNV, da. TENDA

FROM nhanvien nv

JOIN dean da ON da.PHONG = nv.PHG

JOIN nhanvien nql ON

nv.MA_NQL = nql.MANV

WHERE nv.PHG = 5

AND da.TENDA LIKE "Sản phẩm X "

AND nql.HONV LIKE "Nguyễn "

#and nql.TENLOT LIKE "Thanh "

AND nql.TENNV LIKE "Tùng ";

TENNV	TENDA
Tâm	San pham X
Hùng	San pham X
Tùng	San pham X
Tiên	San pham X

9. Cho biết tên các đề án mà nhân viên Đinh Bá Tiên đã tham gia.

```
SELECT dean. TENDA
```

```
FROM dean
```

```
JOIN nhanvien on nhanvien.PHG = dean.PHONG
```

```
WHERE nhanvien. HONV LIKE "Đinh "
```

```
AND nhanvien.TENLOT LIKE "Bá "
```

```
AND nhanvien.TENNV LIKE "Tiên ";
```

TENDA
San pham X
San pham Y
San pham Z

10. Cho biết số lượng đề án của công ty

```
SELECT COUNT(*) AS SoLuongDeAn FROM dean;
```

SoLuongDeAn

6

11. Cho biết số lượng đề án do phòng ‘Nghiên Cứu’ chủ trì

```
SELECT
```

```

COUNT(*) AS SO_LUONG_DE_AN
FROM dean, phongban
WHERE phongban.TENPHG LIKE "Nghiên cứu " AND dean.PHONG = phongban.MAPHG

```

SO_LUONG_DE_AN

3

12. Cho biết lương trung bình của các nữ nhân viên

```

SELECT AVG(nhanvien.LUONG) AS LUONG_TRUNG_BINH_NV_NU
FROM nhanvien
WHERE nhanvien.PHAI = "Nữ "

```

LUONG_TRUNG_BINH_NV_NU

34000

13. Cho biết số thân nhân của nhân viên ‘Đinh Bá Tiến’

```

SELECT COUNT(*) AS SỐ_THÂN_NHÂN_CỦA_ĐBT
FROM nhanvien nv, thanhnhan tn
WHERE nv.MANV = tn.MA_NVIENT
AND nv.HONV = "Đinh "
AND nv.TENLOT = "Bá "
AND nv.TENNV = "Tiên "

```

SỐ_THÂN_NHÂN_CỦA_ĐBT

3

14. Với mỗi đề án, liệt kê tên đề án và tổng số giờ làm việc một tuần của tất cả các nhân viên tham dự đề án đó.

```

SELECT da.TENDA AS TÊN_DA, SUM(pc.THOIGIAN) AS TONG_GIO_LAM_VIEC
FROM dean da
JOIN phancong pc ON da.MADA = pc.MADA

```

JOIN nhanvien nv ON pc.MA_NVIEN = nv.MANV

GROUP BY da.TENDA

TÊN_DA	TONG_GIO_LAM_VIEC
Cap quang	55.0
Dao tao	55.0
San pham X	52.0
San pham Y	28.0
San pham Z	50.0
Tin hoc hoa	55.0

15. Với mỗi đề án, cho biết có bao nhiêu nhân viên tham gia đề án đó

SELECT da.TENDA AS TÊN_DA, SUM(nv.MANV) AS TONG_SO_NV

FROM dean da

JOIN phancong pc ON da.MADA = pc.MADA

JOIN nhanvien nv ON pc.MA_NVIEN = nv.MANV

GROUP BY da.TENDA

TÊN_DA	TONG_SO_NV
Cap quang	12
Dao tao	16
San pham X	12
San pham Y	12
San pham Z	9
Tin hoc hoa	20

16. Với mỗi nhân viên, cho biết họ và tên nhân viên và số lượng thân nhân của nhân viên đó.

SELECT

CONCAT(nv.HONV, nv.TENNV) AS HO_TEN_NV, COUNT(tn.MA_NVIEN) AS
SO_THAN_NHAN

FROM nhanvien nv

LEFT JOIN thanhnhan tn ON tn.MA_NVIEN = nv.MANV

GROUP BY nv.TENNV

HO_TEN_NV	SO_THAN_NHAN
Bùi Hằng	0
Nguyễn Hùng	0
Lê Như	1
Trần Quang	0
Trần Tâm	0
Đinh Tiên	3
Nguyễn Tùng	3
Phạm Vinh	0

17. Với mỗi nhân viên, cho biết họ tên của nhân viên và số lượng đề án mà nhân viên đó đã tham gia.

```
SELECT CONCAT(nv.HONV, nv.TENNV) as HO_TÊN_NV, COUNT(pc.MA_NVIEN) as
SỐ_LƯỢNG_ĐỀ_ÁN
```

```
FROM nhanvien nv
```

```
LEFT JOIN phancong pc ON pc.MA_NVIEN = nv.MANV
```

GROUP BY nv.MANV

HỌ_TÊN_NV	SỐ_LƯỢNG_ĐỀ_ÁN
Lê Như	2
Trần Tâm	2
Nguyễn Hùng	1
Nguyễn Tùng	3
Phạm Vinh	1
Bùi Hằng	2
Trần Quang	2
Đinh Tiên	2

18. Với mỗi nhân viên, cho biết số lượng nhân viên mà nhân viên đó quản lý trực tiếp.

```
SELECT CONCAT(nv.HONV, nv.TENLOT, nv.TENNV) as HỌ_TÊN_NV, COUNT(nql.MANV) as  
SỐ_LƯỢNG_NHÂN_VIÊN_QUẢN_LÝ
```

```
FROM nhanvien nv
```

```
LEFT JOIN nhanvien nql ON nql.MA_NQL = nv.MANV
```

```
GROUP BY nv.MANV
```

HỌ_TÊN_NV	SỐ_LƯỢNG_NHÂN_VIÊN_QUẢN_LÝ
Lê Quỳnh Như	3
Trần Thanh Tâm	0
Nguyễn Mạnh Hùng	0
Nguyễn Thanh Tùng	3
Phạm Văn Vinh	2
Bùi Ngọc Hằng	0
Trần Hồng Quang	0
Đinh Bá Tiên	0

19. Với mỗi phòng ban, liệt kê tên phòng ban và lương trung bình của những nhân viên làm việc cho phòng ban đó.

```
SELECT phongban.TENPHG, AVG(nhanvien.LUONG) AS LUONG_TRUNG_BINH_NV
FROM nhanvien
JOIN phongban ON phongban.MAPHG = nhanvien.PHG
GROUP BY phongban.TENPHG
```

TENPHG	LUONG_TRUNG_BINH_NV
Điều hành	31000
Nghiên cứu	33250
Quản lý	55000

20. Với các phòng ban có mức lương trung bình trên 30,000, liệt kê tên phòng ban và số lượng nhân viên của phòng ban đó.

```
SELECT phongban.TENPHG AS TEN_PHONG, COUNT(nhanvien.MANV) AS SỐ_NV
FROM phongban
JOIN nhanvien ON nhanvien.PHG = phongban.MAPHG
GROUP BY phongban.TENPHG
HAVING AVG(nhanvien.LUONG) > 30000
```

TEN_PHONG	SỐ_NV
Điều hành	3
Nghiên cứu	4
Quản lý	1

21. Với mỗi phòng ban, cho biết tên phòng ban và số lượng đề án mà phòng ban đó chủ trì
SELECT pb.TENPHG AS Tên_Phòng_Ban, COUNT(da.MADA) AS Số_Lượng_Đề_Án

FROM phongban pb

LEFT JOIN dean da ON pb.MAPHG = da.PHONG

GROUP BY pb.TENPHG;

Tên_Phòng_Ban	Số_Lượng_Đề_Án
Điều hành	2
Nghiên cứu	3
Quản lý	1

22. Với mỗi phòng ban, cho biết tên phòng ban, họ tên người trưởng phòng và số lượng đề án mà phòng ban đó chủ trì

SELECT

pb.TENPHG AS 'Tên Phòng Ban',

CONCAT(nv.HONV, nv.TENLOT, nv.TENNV) AS 'Người Trưởng Phòng',

COUNT(da.MADA) AS 'Số Lượng Đề Án'

FROM phongban pb

JOIN nhanvien nv ON pb.TRPHG = nv.MANV

LEFT JOIN dean da ON pb.MAPHG = da.PHONG

GROUP BY pb.TENPHG, nv.HONV, nv.TENLOT, nv.TENNV;

Tên Phòng Ban	Người Trưởng Phòng	Số Lượng Đề Án
Điều hành	Trần Hồng Quang	2
Nghiên cứu	Nguyễn Thanh Tùng	3
Quản lý	Phạm Văn Vinh	1

23. Với mỗi phòng ban có mức lương trung bình lớn hơn 40,000, cho biết tên phòng ban và số lượng đề án mà phòng ban đó chủ trì.

```
SELECT
    pb.TENPHG AS 'Tên Phòng Ban',
    COUNT(da.MADA) AS 'Số Lượng Đề Án'
FROM phongban pb
LEFT JOIN nhanvien nv ON pb.MAPHG = nv.PHG
LEFT JOIN dean da ON pb.MAPHG = da.PHONG
GROUP BY pb.TENPHG
HAVING AVG(nv.LUONG) > 40000;
```

Tên Phòng Ban	Số Lượng Đề Án
Quản lý	1

24. Cho biết số đề án diễn ra tại từng địa điểm

```
SELECT DDIEM_DA AS 'Địa Điểm', COUNT(MADA) AS 'Số Đề Án'
FROM dean
GROUP BY DDIEM_DA;
```

Địa Điểm	Số Đề Án
Hà Nội	2
Nha Trang	1
TP HCM	2
Vũng Tàu	1

25. Với mỗi đề án, cho biết tên đề án và số lượng công việc của đề án này.

```
SELECT d.TENDA AS 'Tên Đề Án', COUNT(cv.STT) AS 'Số Lượng Công Việc'
FROM dean d
LEFT JOIN congviiec cv ON d.MADA = cv.MADA
GROUP BY d.MADA, d.TENDA;
```

Tên Đề Án	Số Lượng Công Việc
San pham X	2
San pham Y	2
San pham Z	1
Tin hoc hoa	2
Cap quang	1
Dao tao	2

26. Với mỗi công việc trong đề án có mã đề án là 30, cho biết số lượng nhân viên được phân công .

```
SELECT cv.TEN_CONG_VIEC AS 'Tên Công Việc', COUNT(pc.MA_NVIEN) AS 'Số Lượng Nhân Viên Được Phân Công'
FROM congviiec cv
LEFT JOIN phancong pc ON cv.MADA = pc.MADA
WHERE cv.MADA = 30
```

GROUP BY cv.MADA, cv.TEN_CONG_VIEC;

Tên Công Việc	Số Lượng Nhân Viên Được Phân Công
Đào tạo chuyên viên thiết kế	3
Đào tạo nhân viên Marketing	3

SELECT cv.TEN_CONG_VIEC AS 'Tên Công Việc', COUNT(pc.MA_NVIEN) AS 'Số Lượng Nhân Viên Được Phân Công'

FROM congviiec cv

LEFT JOIN phancong pc ON cv.MADA = pc.MADA

LEFT JOIN dean d ON cv.MADA = d.MADA

WHERE d.TENDA = 'Dao Tao'

GROUP BY cv.MADA, cv.TEN_CONG_VIEC;

Tên Công Việc	Số Lượng Nhân Viên Được Phân Công
Đào tạo chuyên viên thiết kế	3
Đào tạo nhân viên Marketing	3